

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



HUYẾT ÁP KẾ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Calibration procedure – Sphygmomanometers

Mã số: ETV.MCP 01

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

HUYẾT ÁP KẾ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Calibration procedure for Sphygmomanometers

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị đo huyết áp kế.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn phương tiện đo nói trên.

2. Tài liệu tham khảo

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 76 : 2001 “Quy trình hiệu chuẩn Áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số”;
- ĐLVN 09 : 2011 “Quy trình kiểm định huyết áp kế”.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Xác định số điểm hiệu chuẩn	7.3.1
	- Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
	- Tính toán độ không đảm bảo đo	7.3.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	8
5	Xử lý chung	9

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Hệ thống chuẩn áp suất	- Phạm vi đo không nhỏ hơn phạm vi đo của thiết bị đo áp suất cần hiệu chuẩn; - Độ không đảm bảo đo hoặc sai số cho phép nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 sai số cho phép của thiết bị đo áp suất cần hiệu chuẩn.
2	Phương tiện phụ	
2.1	Hệ thống tạo áp suất	- Áp suất tạo được tối thiểu phải bằng giới hạn đo trên của thiết bị đo áp suất cần hiệu chuẩn. - Độ sụt áp không vượt quá 5% trong thời gian 5 phút, sau khi đã chịu tải 15 phút.
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm	- Phạm vi đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 ÷ 100) %RH. - Độ phân giải: Nhiệt độ: 1 °C; Độ ẩm: 1 %RH.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

5.1. Môi trường truyền áp suất

- Thông thường sử dụng môi trường không khí để truyền áp suất.

5.2 Môi trường hiệu chuẩn

- Nhiệt độ:

+ $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ đối với thiết bị đo áp suất có cấp chính xác cao hơn 0,4;

+ $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ đối với thiết bị đo áp suất có cấp chính xác thấp hơn hoặc bằng 0,4

- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 80) \% \text{ RH}$ (Không đọng sương).

- Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có bụi, không bị đốt nóng từ một phía, không gây rung động trong quá trình hiệu chuẩn.

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Huyết áp kế chuẩn phải đặt trong phòng hiệu chuẩn cho đến khi chúng đạt được nhiệt độ quy định ở mục 5.2;

- Tăng từ từ áp suất đến giới hạn đo trên của huyết áp kế rồi khóa các van lại, duy trì trạng thái này trong 5 phút, kiểm tra sự rò rỉ áp suất trong hệ thống. Sau đó mở các van để áp suất giảm từ từ và trở về trạng thái ban đầu.

- Gắn huyết áp kế cần hiệu chuẩn vào vị trí làm việc, cho hoạt động thử để kiểm tra khả năng làm việc của huyết áp kế.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1. Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của thiết bị với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và phụ kiện kèm theo.

7.1.2. Huyết áp kế cần hiệu chuẩn phải ở tình trạng tốt: không bị ăn mòn, nứt, han rỉ, bộ phận chỉ thị phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1. Đơn vị đo lường áp suất theo nhà sản xuất công bố hoặc ghi trên thiết bị.

7.2.2. Giá trị độ chia vạch hoặc độ phân giải của thang đo phải phù hợp với cấp chính xác.

7.2.3. Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của thiết bị theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

7.2.4. Đối với huyết áp kế thủy ngân:

- Ống đo phải chế tạo từ thủy tinh trung tính, trong suốt, không có bọt khí và không bị cong vênh. Đường kính trong của ống đo không được nhỏ hơn 4mm. Đường kính ống phải đều, sai số cho phép là: $\pm 0,1 \text{ mm}$. Bề mặt bên trong của thành ống phải nhẵn bóng.

- Thủy ngân phải tinh khiết. Bề mặt thủy ngân phải sáng long lanh, không có bụi, không dính dầu mỡ hoặc vật liệu khác.

- Gioăng đệm phải đủ kín, giữ không cho thủy ngân trào ra khi sử dụng và khi vận chuyển, nhưng phải đảm bảo có độ xốp sao cho khi có áp suất tác động, cột thủy ngân phải dịch chuyển được từ 0 đến 200 mmHg trong khoảng thời gian nhỏ hơn 1,5 giây.

- Vạch chia của thang đo phải được ghi khắc ở cả hai phía (bên trái và bên phải) của cột thủy ngân.

7.2.5. Đối với huyết áp kế kiểu lò xo.

- Phải có bộ phận chỉnh kim về điểm “0”.

- Vỏ bọc phải đảm bảo đủ kín để bụi hoặc vật lạ không thâm nhập vào bên trong và tránh những hư hỏng tác động từ ngoài vào.

- Khi giá trị độ chia là 2 mmHg thì khoảng cách giữa hai vạch chia ít nhất là 0,7 mm và khi giá trị độ chia là 5 mmHg thì khoảng cách giữa hai vạch chia ít nhất sẽ là 1,8 mm.

- Bề rộng của vạch chia không được lớn hơn 1/5 khoảng cách giữa hai vạch chia kế tiếp nhau. Nếu vạch thứ 5 vạch nét đậm thì vạch thứ 10 phải đánh số, nếu vạch thứ 10 vạch nét đậm thì vạch thứ 20 phải đánh số.

- Kim chỉ thị phải phủ ít nhất 1/3 và nhiều nhất 2/3 chiều dài của vạch chia ngắn nhất. Bề rộng của mũi kim không được lớn hơn bề rộng của vạch chia

7.3. Kiểm tra đo lường

Các thiết bị đo áp suất được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Xác định số điểm hiệu chuẩn

Phải tiến hành kiểm tra áp suất theo chiều tăng và chiều giảm tại các điểm đo sau:

6,67 kPa (50 mmHg); 13,33 kPa (100 mmHg); 20 kPa (150 mmHg);

26,66 kPa (200 mmHg); 33,33 kPa (250 mmHg); 40 kPa (300 mmHg)

7.3.2. Tiến hành hiệu chuẩn

- Tăng từ từ áp suất đến giới hạn đo trên của huyết áp kế, duy trì 5 phút, sau đó giảm từ từ áp suất về trạng thái ban đầu. Đọc số chỉ ở từng điểm đo đã xác định trước khi tăng và khi giảm áp suất tại chuẩn và huyết áp kế cần hiệu chuẩn.

- Kết quả hiệu chuẩn phải ghi vào biên bản hiệu chuẩn theo mẫu ở phụ lục 1.

8. Tính toán độ không đảm bảo đo

8.1. Độ không đảm bảo đo loại A

Xác định công thức hiệu chuẩn: $y = a \cdot x + b$

Trong đó:

y: Giá trị áp suất chỉ thị trên huyết áp kế cần hiệu chuẩn;

x: Giá trị áp suất trên chuẩn

Với n là số lần đo thì:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Xác định các thành phần tính độ không đảm bảo đo loại A:

$$Q_y = \sqrt{\frac{\sum \{y_i - (a + b \cdot x_i)\}^2}{(n-2)}}$$

$$Q_a = Q_y \cdot \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \cdot \sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$Q_a = Q_y * \sqrt{\frac{1}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$r(a,b) = - \frac{\sum x_i}{\sqrt{n * \sum x_i^2}}$$

Trong đó: Q_y : Độ lệch chuẩn của y;
 Q_a : Độ lệch chuẩn của a;
 Q_b : Độ lệch chuẩn của hệ số góc b;
 $r(a,b)$: Hệ số tương quan của a và b;

Công thức tính độ không đảm bảo đo loại A:

$$u_A = \sqrt{Q_a^2 + x_i^2 * Q_b^2 + 2 * x_i * Q_a * Q_b * r(a,b)}$$

8.2. Độ không đảm bảo đo loại B

Độ không đảm bảo đo loại B gồm hai thành phần: độ chia/ độ phân giải của huyết áp kế căn hiệu chuẩn (u_{tb}) và ĐKĐB của chuẩn áp suất (u_{ch}).

Tính u_{tb} :

Đối với thiết bị đo áp suất kiểu lò xo và thủy ngân:

$$u_{tb} = \frac{\text{Độ chia vạch}}{\sqrt{6}}$$

Đối với thiết bị đo áp suất kiểu hiện số:

$$u_{tb} = \frac{\text{Độ chia vạch}}{\sqrt{3}}$$

Tính u_{ch} :

Xác định theo độ không đảm bảo đo $U(ch)$ của chuẩn theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn:

$$u_{tb} = \frac{U(ch)}{k}$$

Trong đó k là hệ số phủ được ghi trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn.

8.3. ĐKĐBĐ tổng hợp

ĐKĐBĐ tổng hợp được xác định cho mỗi điểm áp suất kiểm tra theo công thức:

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{tb}^2 + u_{ch}^2}$$

8.4. ĐKĐBĐ mở rộng

$$U = k * u_c$$

Trong đó: U: ĐKĐB mở rộng, %;

k: hệ số phủ ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95 %.

9. Xử lý chung

9.1 Huyết áp kế sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

9.2 Thời hạn hiệu chuẩn tiếp theo của huyết áp kế được khuyến nghị là 12 tháng.

10. Phụ lục

ETV.MCP.F 01.01: Biên bản hiệu chuẩn